ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC & KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Môn XYZ (ABC123)

"Tên đề tài báo cáo viết tại đây: có thể dài hai dòng"

Phần mở rộng: tiêu đề phụ (để trống {} nếu không dùng)

GVHD: TS. Nguyễn Văn A

Lớp: L01

Sinh viên: Nguyễn Văn An – 2310001

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10 NĂM 2026

Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan báo cáo *"Tên đề tài báo cáo viết tại đây: có thể dài hai dòng"* là kết quả làm việc của bản thân tôi dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Văn A. Các số liệu, kết quả trình bày trong báo cáo là trung thực; mọi nội dung tham khảo từ tài liệu khác đều được trích dẫn đầy đủ theo đúng quy định.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo này.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2026

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn An

Lời cảm ơn

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS. Nguyễn Văn A, giảng viên môn XYZ, vì những hướng dẫn và góp ý cụ thể trong suốt quá trình thực hiện báo cáo.

CẦN BỔ SUNG *Nêu cụ thể những góp ý đã giúp tôi điều chỉnh hướng làm.*

Tôi cũng cảm ơn các bạn trong lớp L01 đã trao đổi và phản biện trong các buổi thảo luận, góp phần giúp báo cáo hoàn thiện hơn.

Tóm tắt

Đoạn 1 – **Bối cảnh và vấn đề**: một đến hai câu nêu bối cảnh, vấn đề báo cáo giải quyết và lý do vấn đề đáng quan tâm.

Đoạn 2 – **Cách làm**: dữ liệu, phương pháp hoặc tài liệu chính được phân tích.

Đoạn 3 – **Kết quả chính**: nêu hai đến ba kết quả quan trọng nhất, ưu tiên con số cụ thể.

Đoạn 4 – **Ý nghĩa**: hạn chế chính và đề xuất/kiến nghị của tôi.

Từ khóa: *từ khóa 1; từ khóa 2; từ khóa 3*

Mục lục

Lời cam đoan **i**

Lời cảm ơn **ii**

Tóm tắt **iii**

Danh mục hình ảnh **vi**

Danh mục bảng biểu **vii**

Danh mục từ viết tắt **viii**

1 Mở đầu **1**
1.1 Lý do chọn đề tài . . . 1
1.2 Mục tiêu báo cáo . . . 1
1.3 Phạm vi và phương pháp . . . 1
1.4 Bố cục báo cáo . . . 1

2 Cơ sở lý thuyết **2**
2.1 Các khái niệm nền tảng . . . 2
2.2 Mô hình toán học . . . 2
2.3 Các nghiên cứu liên quan . . . 3

3 Dữ liệu và phương pháp **4**
3.1 Nguồn dữ liệu . . . 4
3.2 Quy trình thực hiện . . . 4
3.3 Công cụ . . . 4

4 Kết quả và thảo luận **6**
4.1 Kết quả định lượng . . . 6
4.2 So sánh và thảo luận . . . 6

5 Kết luận **8**

Tài liệu tham khảo **9**

Phụ lục A Dữ liệu bổ sung **ix**
A.1 Mã nguồn đầy đủ . . . ix

Phụ lục B Cẩm nang thành phần nhanh **x**
B.1 Chế độ cá nhân / nhóm . . . x
B.2 Nhấn mạnh trong đoạn văn . . . x
B.3 Hộp thông báo và khung chữ . . . xi
B.4 Công thức . . . xiii

B.5 Bảng biểu xiii
B.6 Hình ảnh và tham chiếu xiv
B.7 Mã nguồn và lệnh bash xv
B.8 Lời giải xvi
B.9 Bảng màu xvi

Danh mục hình ảnh

Hình 3.1: Quy trình thực hiện của báo cáo 4

Hình B.1: Chú thích hình xiv

Danh mục bảng biểu

Bảng 4.1: Tổng hợp các chỉ số định lượng chính 6
Bảng 4.2: So sánh các nghiên cứu được phân tích 7

Bảng A.1: Số liệu chi tiết theo năm (bảng dài nhiều trang) ix

Bảng B.1: Chú thích bảng xiv

Danh mục từ viết tắt

Viết tắt	Ý nghĩa
AI	Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)
CSDL	Cơ sở dữ liệu
GVHD	Giảng viên hướng dẫn
ML	Học máy (Machine Learning)
SE	Sai số chuẩn (Standard Error)

1 Mở đầu

1.1 Lý do chọn đề tài

Trình bày bối cảnh và vấn đề đặt ra. Nêu **khoảng trống** hoặc **nhu cầu thực tế** khiến đề tài đáng thực hiện, có dẫn chứng từ tài liệu [1, 2]. Khi nhắc một khái niệm lần đầu, dùng **trí tuệ nhân tạo** (*Artificial Intelligence*) để làm nổi bật thuật ngữ.

Đoạn thứ hai giải thích vì sao vấn đề quan trọng với người đọc (sinh viên, doanh nghiệp, cơ quan quản lý…).

1.2 Mục tiêu báo cáo

Báo cáo hướng tới các mục tiêu sau:

- Mục tiêu 1: phân tích …
- Mục tiêu 2: trình bày kết quả định lượng về …
- Mục tiêu 3: đề xuất giải pháp cho …

1.3 Phạm vi và phương pháp

Nêu rõ đối tượng, phạm vi (thời gian, không gian, dữ liệu) và phương pháp chính.

> **! Giới hạn phạm vi**
>
> Ghi rõ những gì báo cáo **không** đề cập để người đọc không hiểu sai phạm vi kết luận.

1.4 Bố cục báo cáo

Ngoài phần mở đầu, báo cáo gồm các chương sau:

- Chương 2: cơ sở lý thuyết và các khái niệm nền tảng.
- Chương 3: dữ liệu và phương pháp thực hiện.
- Chương 4: kết quả và thảo luận.
- Chương 5: kết luận và kiến nghị.

2 Cơ sở lý thuyết

2.1 Các khái niệm nền tảng

Định nghĩa 2.1: Mô hình dựa trên tác vụ

Một công việc được xem là tập hợp các *tác vụ* riêng biệt; công nghệ có thể thay thế một phần tác vụ mà không thay thế toàn bộ công việc.

Theo Định nghĩa 2.1, tác động của công nghệ được tách thành hai hiệu ứng:

- **Hiệu ứng thay thế:** công nghệ làm tác vụ rẻ hơn, giảm nhu cầu lao động ở tác vụ đó.
- **Hiệu ứng năng suất:** chi phí giảm giúp mở rộng sản xuất, tăng nhu cầu lao động ở các tác vụ còn lại.

2.2 Mô hình toán học

Tác động ròng lên nhu cầu lao động có thể viết gọn như phương trình (2.1):

Tác động ròng

$$\Delta L = \underbrace{-\alpha\,\Delta A}_{\text{thay thế}} + \underbrace{\beta\,\Delta A}_{\text{năng suất}}, \qquad \alpha, \beta > 0 \tag{2.1}$$

trong đó ΔA là mức thay đổi tiếp xúc với công nghệ. Kết quả cần nhớ có thể đóng khung ngay trong dòng công thức:

$$\boxed{\Delta L < 0 \iff \alpha > \beta} \tag{2.2}$$

Định lý 2.1: Điều kiện cân bằng

Nếu $\alpha = \beta$ thì tác động ròng bằng 0 dù từng hiệu ứng thành phần khác 0.

Ví dụ 2.1: Áp dụng công thức

Cho $\alpha = 0{,}6$, $\beta = 0{,}4$ và $\Delta A = 10$. Tính ΔL.

✎ Lời giải

Thay số vào phương trình (2.1): $\Delta L = -0{,}6 \cdot 10 + 0{,}4 \cdot 10 = -2$. Vì $\alpha > \beta$ nên nhu cầu lao động giảm, đúng với điều kiện (2.2).

■

2.3 Các nghiên cứu liên quan

Tóm lược các công trình chính [1–3], chỉ ra điểm giống/khác với hướng tiếp cận của báo cáo.

> *AI technologies are still in their infancy and have spread to only a limited part of the US economy.*
>
> — Acemoglu và cộng sự (2022)

★ Ý chính của chương

- ★ Ý chính thứ nhất của chương.
- ★ Ý chính thứ hai, dẫn dắt sang chương sau.

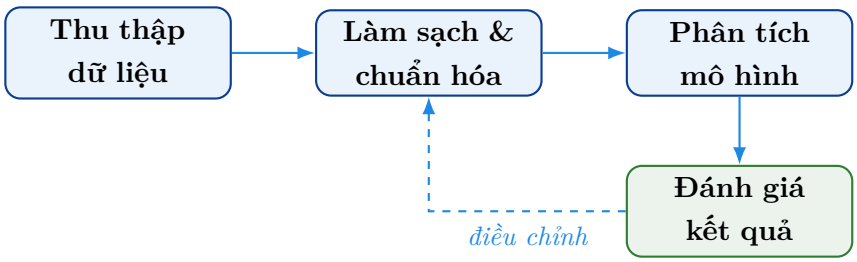
3 Dữ liệu và phương pháp

3.1 Nguồn dữ liệu

Mô tả nguồn, giai đoạn, quy mô và các trường thông tin của dữ liệu.

3.2 Quy trình thực hiện

Hình 3.1 tóm tắt các bước thực hiện.



Hình 3.1: Quy trình thực hiện của báo cáo

3.3 Công cụ

Đoạn mã dưới đây minh họa bước làm sạch dữ liệu (xem thêm Phụ lục A).

lam_sach_du_lieu.py — Python

```python
import pandas as pd

df = pd.read_csv("tin_tuyen_dung.csv")
df = df.dropna(subset=["ma_nghe"])        # bỏ tin thiếu mã nghề
df["nam"] = pd.to_datetime(df["ngay"]).dt.year
print(df.groupby("nam").size())
```

Môi trường chạy được cài đặt bằng các lệnh sau:

Cài đặt môi trường — bash

```bash
$ python -m venv .venv
$ source .venv/bin/activate
$ pip install pandas matplotlib   # thư viện xử lý & vẽ biểu đồ
```

Mẹo trình bày

Chỉ đưa vào chương này những đoạn mã ngắn, minh họa ý chính; mã đầy đủ để ở phụ lục.

4 Kết quả và thảo luận

4.1 Kết quả định lượng

Các con số quan trọng nhất có thể đặt trong ô chỉ số để người đọc nắm ngay:

16%
tăng số tin tuyển dụng AI khi mức tiếp xúc tăng 1 độ lệch chuẩn

−12%
giảm tin tuyển dụng ở vị trí phi AI

8,8 lần
số tin yêu cầu kỹ năng AI, giai đoạn 2010–2018

Bảng 4.1 tổng hợp các chỉ số chính.

Bảng 4.1: Tổng hợp các chỉ số định lượng chính

STT	Chỉ số	Hệ số	Sai số chuẩn
1	Tin tuyển dụng AI	15,96	1,73
2	Tin tuyển dụng phi AI	−13,80	4,22
3	Việc làm cấp ngành	−0,05	0,08
4	Tiền lương theo nghề	−0,17	0,06

Nguồn: Tổng hợp từ [1].

4.2 So sánh và thảo luận

Điểm mạnh

- ✓ Dữ liệu bao phủ gần toàn bộ thị trường.
- ✓ Ba thước đo độc lập cho kết quả nhất quán.

Hạn chế

- ✗ Dữ liệu dừng trước giai đoạn AI tạo sinh.
- ✗ Chỉ phản ánh thị trường Hoa Kỳ.

Bảng 4.2 là ví dụ bảng sọc, dễ đọc khi có nhiều hàng.

Bảng 4.2: So sánh các nghiên cứu được phân tích

Nghiên cứu	Kết quả chính	Nguồn
Acemoglu và cs. (2022)	Tuyển dụng phi AI giảm tại cơ sở tiếp xúc cao	[1]
Brynjolfsson và cs. (2025)	Năng suất tăng 15%, mạnh nhất ở nhóm ít kinh nghiệm	[2]
Acemoglu & Restrepo (2020)	Mỗi robot/1.000 lao động giảm 0,2 điểm % việc làm	[3]
Nghiên cứu khác	CẦN BỔ SUNG *điền kết quả*	–

✗ Diễn giải thận trọng

Hệ số không có ý nghĩa thống kê **không** đồng nghĩa với "không có tác động".

5 Kết luận

Tóm tắt lại vấn đề, cách tiếp cận và những gì báo cáo đã làm được.

Kết luận chính

1. Kết luận thứ nhất, gắn với mục tiêu 1 (mục 1.2).
2. Kết luận thứ hai, gắn với kết quả ở Chương 4.
3. Kiến nghị hoặc hướng phát triển tiếp theo.

Đoạn cuối nêu hạn chế của báo cáo và hướng nghiên cứu tiếp theo mà tôi đề xuất.

Tài liệu tham khảo

[1] Daron Acemoglu, David Autor, Jonathon Hazell, and Pascual Restrepo. Artificial intelligence and jobs: Evidence from online vacancies. *Journal of Labor Economics*, 40 (S1):S293–S340, 2022. doi: 10.1086/718327.

[2] Erik Brynjolfsson, Danielle Li, and Lindsey Raymond. Generative AI at work. *The Quarterly Journal of Economics*, 140(2):889–942, 2025. doi: 10.1093/qje/qjae044.

[3] Daron Acemoglu and Pascual Restrepo. Robots and jobs: Evidence from US labor markets. *Journal of Political Economy*, 128(6):2188–2244, 2020. doi: 10.1086/705716.

[4] Thomas F. Sturm. The tcolorbox package. https://ctan.org/pkg/tcolorbox, 2024. Truy cập ngày 06/11/2026.

[5] Leslie Lamport. *LaTeX: A Document Preparation System*. Addison-Wesley, 2 edition, 1994.

Phụ lục A Dữ liệu bổ sung

Phụ lục chứa các bảng dài, số liệu chi tiết, mã nguồn đầy đủ hoặc biểu mẫu khảo sát. Bảng dài dưới đây tự ngắt sang trang mới và lặp lại hàng tiêu đề.

Bảng A.1: Số liệu chi tiết theo năm (bảng dài nhiều trang)

Năm	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
2010	Số tin tuyển dụng AI	20.600	–
2012	Số tin tuyển dụng AI	35.400	–
2014	Số tin tuyển dụng AI	58.900	–
2016	Số tin tuyển dụng AI	104.300	–
2018	Số tin tuyển dụng AI	180.900	tăng 8,8 lần

A.1 Mã nguồn đầy đủ

Mã nguồn A.1: Thống kê số tin theo năm

```python
import pandas as pd

def thong_ke(duong_dan: str) -> pd.Series:
    """Đếm số tin tuyển dụng theo từng năm."""
    df = pd.read_csv(duong_dan, parse_dates=["ngay"])
    return df.groupby(df["ngay"].dt.year).size()
```

Phụ lục B Cẩm nang thành phần nhanh

Phụ lục này liệt kê các lệnh tiện ích của mẫu (định nghĩa trong `config/commands.tex` và `config/colors.tex`). Mỗi khung gồm **mã** (phần trên) và **kết quả** (phần dưới). Các gói nền tảng: tcolorbox [4]; cú pháp LaTeX cơ bản xem [5].

B.1 Chế độ cá nhân / nhóm

Đổi một dòng ở đầu `main.tex`: `\BaoCaoNhom` hoặc `\BaoCaoCaNhan`. Bản cá nhân dùng thành viên **đầu tiên** trong `metadata.tex`, ẩn bảng phân công và đổi cách xưng hô.

Từ ngữ tự đổi theo chế độ

```
\ChungToi{} xin cam đoan... ; kết quả của \nhom{}.
Tùy ý: \NhomCaNhan{(bản nhóm)}{(bản cá nhân)}
```

Tôi xin cam đoan... ; kết quả của tôi. Tùy ý: (bản cá nhân)

B.2 Nhấn mạnh trong đoạn văn

```
\nhanmanh{Ý chính}, \quantrong{rất quan trọng},
\danhdau{đánh dấu dạ quang}, \thuatngu{Học máy}[Machine Learning],
\nhan{Mới} \nhan[do]{Ưu tiên} \nhan[xanhla]{Hoàn thành},
\chuxanh{xanh} \chudo{đỏ} \chula{lá} \chucam{cam} \chutim{tím}.
\canbosung{số liệu năm 2025}
```

Ý chính, **rất quan trọng**, đánh dấu dạ quang, **Học máy** (*Machine Learning*), Mới Ưu tiên Hoàn thành, xanh đỏ lá cam tím. CẦN BỔ SUNG *số liệu năm 2025*

Danh sách có biểu tượng

```
\begin{dsdung} \item Đạt yêu cầu \end{dsdung}
\begin{dssai}  \item Chưa đạt     \end{dssai}
\begin{dssao}  \item Điểm nổi bật \end{dssao}
```

✓ Đạt yêu cầu

✗ Chưa đạt

★ Điểm nổi bật

B.3 Hộp thông báo và khung chữ

```
\begin{ghichu} Thông tin bổ sung. \end{ghichu}
\begin{luuy}[Lưu ý khi đọc số liệu] Nội dung. \end{luuy}
\begin{canhbao} Điều cần tránh. \end{canhbao}
\begin{goiy} Mẹo hoặc gợi ý. \end{goiy}
```

Ghi chú

Thông tin bổ sung.

Lưu ý khi đọc số liệu

Nội dung.

Cảnh báo

Điều cần tránh.

Gợi ý

Mẹo hoặc gợi ý.

```
\begin{ketqua} Kết quả/kết luận nổi bật. \end{ketqua}
\begin{dinhnghia}[Tên] Định nghĩa đánh số theo chương. \end{dinhnghia}
\begin{vidu} Ví dụ minh họa. \end{vidu}
```

Kết quả chính

Kết quả/kết luận nổi bật.

Định nghĩa B.1: Tên

Định nghĩa đánh số theo chương.

Ví dụ B.1

Ví dụ minh họa.

Khung tự chọn màu, khung nét đứt, trích dẫn

```
\begin{khungchu}[tim]{Khung màu tím có tiêu đề} Nội dung. \end{khungchu}
\begin{khungchu}[ngoc] Khung không tiêu đề. \end{khungchu}
\begin{khungnetdut} Đề bài / yêu cầu. \end{khungnetdut}
\begin{trichdan}{Tác giả, năm} Câu trích dẫn. \end{trichdan}
```

Khung màu tím có tiêu đề Nội dung.

Khung không tiêu đề.

Đề bài / yêu cầu.

> *Câu trích dẫn.*
>
> — Tác giả, năm

Ô chỉ số và so sánh hai cột

```
\begin{hangchiso}[3]
  \ChiSo{95\%}{độ chính xác}
  \ChiSo[cam]{3,2s}{thời gian}
  \ChiSo[xanhla]{+12}{điểm}
\end{hangchiso}
\SoSanh{Ưu điểm}{Nhanh, rẻ.}{Nhược điểm}{Khó mở rộng.}
\SoSanh[xanhduong][tim]{Phương án A}{...}{Phương án B}{...}
```

95%	3,2s	+12
độ chính xác	thời gian	điểm

Ưu điểm	Nhược điểm
Nhanh, rẻ.	Khó mở rộng.

Phương án A

...

Phương án B

...

B.4 Công thức

```
\begin{khungcongthuc}[Công thức quan trọng]
  \begin{equation} \label{eq:vd}
    f(x) = \int_0^x e^{-t^2} \dif t
  \end{equation}
\end{khungcongthuc}
\begin{equation} \NoiBat{a^2 + b^2 = c^2} \end{equation}
Tham chiếu: \PT{eq:vd}; ký hiệu $\R, \N, \abs{x}, \norm{v}$.
```

Công thức quan trọng

$$f(x) = \int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t \tag{B.1}$$

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{B.2}$$

Tham chiếu: phương trình (B.1); ký hiệu $\mathbb{R}, \mathbb{N}, |x|, \|v\|$.

B.5 Bảng biểu

Bảng nhanh (bangbieu) — đổi thành bangsoc để có hàng sọc

```
\begin{bangbieu}{Chú thích bảng}{tab:vd}{C{1cm} Y C{2.5cm}}
  \hangtieude \thead{STT} & \thead{Nội dung} & \thead{Giá trị} \\
  \midrule
  1 & Ô tốt  & \otot 9,5 \\
  2 & Ô xấu  & \oxau 2,0 \\
  3 & Ô nhấn & \onoibat 7,0 \\
\end{bangbieu}
\nguonbang{Tự tổng hợp.}
```

Bảng B.1: Chú thích bảng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Ô tốt	9,5
2	Ô xấu	2,0
3	Ô nhấn	7,0

Nguồn: Tự tổng hợp.

Kiểu cột có sẵn: `L{rộng}`, `C{rộng}`, `R{rộng}` (canh trái, giữa, phải với độ rộng cố định), `Y/Z` (cột giãn đầy dòng, canh trái/giữa). Bảng nhiều trang: xem Bảng A.1 ở Phụ lục A.

B.6 Hình ảnh và tham chiếu

Ảnh có khung; chưa có tệp -> hiện khung chờ

```
\chenhinh[0.55\linewidth]{so-do-mau}{Chú thích hình}{fig:vd}
Tham chiếu: \Hinh{fig:vd}, \Bang{tab:vd}, \Chuong{chap:ket-qua},
\Muc{sec:muc-tieu}, \PhuLuc{app:du-lieu}.
```



Hình B.1: Chú thích hình

Tham chiếu: Hình B.1, Bảng B.1, Chương 4, mục 1.2, Phụ lục A.

Ảnh không khung: `\chenhinh*[rộng]{tệp}{chú thích}{nhãn}`. Hai hình cạnh nhau (tệp, chú thích, nhãn của từng hình rồi chú thích, nhãn chung):

```
\haihinh{a}{Chú thích a}{fig:a}{b}{Chú thích b}{fig:b}
        {Chú thích chung}{fig:ab}
```

B.7 Mã nguồn và lệnh bash

Khung mã: góc trái là **tên tệp**, góc phải là **badge ngôn ngữ** (cũng là ngôn ngữ tô màu của `listings`: Python, C, C++, Java, JavaScript, SQL, HTML, bash...). Tham số thứ ba (tùy chọn) là tùy chọn `listings`.

```
\begin{khungma}{main.cpp}{C++}
...
\end{khungma}
```

Kết quả:

main.cpp C++

```cpp
#include <iostream>
int main() {
    std::cout << "Xin chào" << std::endl;   // in lời chào
    return 0;
}
```

app.js JavaScript

```javascript
const tong = (a, b) => a + b;   // không đánh số dòng
```

Lệnh bash dùng khung terminal riêng (dấu `$` được tô xanh như dấu nhắc lệnh):

```
\begin{khungbash}[Tiêu đề cửa sổ]
...
\end{khungbash}
```

Biên dịch báo cáo bash

```bash
$ cd HCMUT_02_Report_Class
$ latexmk -xelatex -outdir=build main.tex   # biên dịch bằng XeLaTeX
$ echo "Xong!"
```

Đoạn mã có chú thích đánh số: dùng `lstlisting` với các tùy chọn `language` và `caption` (xem Phụ lục A).

B.8 Lời giải

Khung lời giải: nền trắng xám, chữ xanh dương

```
\begin{vidu} Tính $2 + 3 \times 4$. \end{vidu}
\begin{loigiai}
  Nhân trước, cộng sau: $2 + 3 \times 4 = 2 + 12 = 14$.
\end{loigiai}
\begin{loigiai}[Lời giải câu 2] Đổi tiêu đề bằng tham số tùy chọn. \end{loigiai}
```

Ví dụ B.2

Tính $2 + 3 \times 4$.

✎ Lời giải

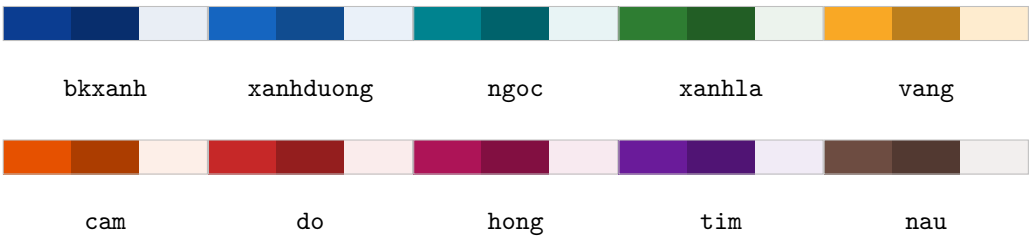
Nhân trước, cộng sau: $2 + 3 \times 4 = 2 + 12 = 14$.

✎ Lời giải câu 2

Đổi tiêu đề bằng tham số tùy chọn.

B.9 Bảng màu

Mỗi màu có ba sắc độ: `<tên>`, `<tên>dam`, `<tên>nhat`.



Màu riêng của trường: `bkxanh`, `bkxanhsang`, `bkxanhnen`, `bkvien`, `bkxam`. Thêm màu mới trong `config/colors.tex`:
`\definecolor{ten}{HTML}{RRGGBB}` `\TaoSacDo{ten}`.